Gasdinamica – Svolgimento esercizio 2

Urto piano contro una brusca riduzione d'area

Prova di settembre 2022

Traccia

Un'onda d'urto piana a $M = 3$ propaga in aria in quiete [$\rho_0 = 1{,}29\,\mathrm{kg/m^3}$, $p_0 = 1\,\mathrm{atm}$] lungo un condotto assialsimmetrico nel quale è presente una brusca riduzione dell'area della sezione. Nell'interazione con la variazione d'area l'urto subisce un fenomeno di riflessione-trasmissione e questo a sua volta induce la nascita di altre onde. Nelle figure sono riportati i valori assunti lungo il condotto per diversi istanti di tempo dal numero di Mach e dal fattore di amplificazione

$$f_a = \frac{p_5 - p_0}{p_1 - p_0}.$$

Fornire una ricostruzione delle caratteristiche principali del flusso generato dall'interazione tra urto e variazione di sezione. Descrivere il fenomeno nel piano x–t. (Valutazione 9/30.)

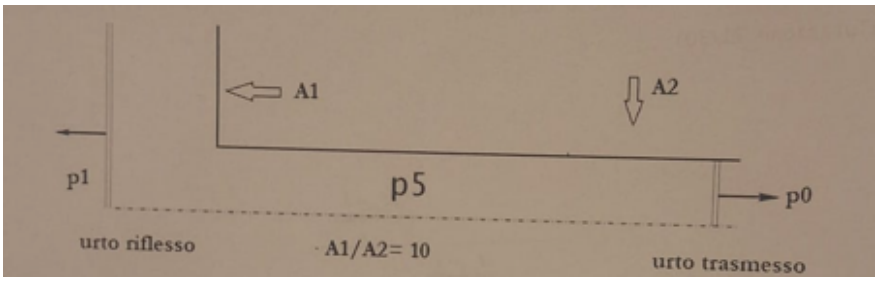


Figura 1: Schema della traccia: condotto largo A_1 a sinistra, condotto stretto A_2 a destra, $A_1/A_2 = 10$; urto riflesso verso sinistra (davanti a esso p_1), urto trasmesso verso destra nel gas in quiete p_0, pressione p_5 nel condotto stretto.

1 Lettura del testo e dati

L'urto incidente viaggia verso destra nel condotto largo A_1 e incontra il salto d'area verso il condotto stretto $A_2 = A_1/10$. Dallo schema leggo le etichette: p_0 è il gas in quiete, p_1 è lo stato dietro l'urto incidente (cioè davanti all'urto riflesso, che risale verso sinistra), p_5 è lo stato dietro l'urto trasmesso nel condotto stretto. Il fattore f_a confronta quindi la sovrappressione dell'urto trasmesso con quella dell'incidente: $f_a > 1$ significa urto amplificato.

Si chiede di ricostruire le onde nate dall'interazione, i loro stati e la loro evoluzione nel piano x–t. Le figure con l'andamento di M e di f_a lungo il condotto non sono riportate nella copia della traccia: le ricostruisco con il modello (§ 10).

Grandezza	Valore	Note
γ, R	1,4, 287 J/(kg K)	aria, gas perfetto
p_0	1 atm = 101 325 Pa	gas in quiete, $u_0 = 0$
ρ_0	1,29 kg/m^3	
$a_0 = \sqrt{\gamma p_0/\rho_0}$	331,6 m/s	$T_0 = p_0/(\rho_0 R) = 273{,}7$ K
M_s	3	Mach dell'urto incidente (relativo al gas in quiete)
A_1/A_2	10	riduzione brusca

2 Modello e ipotesi

- **Quasi-1D instazionario, non viscoso, gas perfetto con $\gamma = 1{,}4$.** Il condotto è assialsimmetrico e lontano dal salto d'area la sezione è costante: le onde sono piane e le grandezze sono medie sulla sezione. In ciascun tratto vale Eulero 1D (onde $u - a$, u, $u + a$, invarianti di Riemann nelle regioni continue, Rankine–Hugoniot attraverso gli urti). Le temperature raggiunte (fino a circa 1250 K) rendono γ costante un'approssimazione accettabile.
- **Brusca variazione d'area come discontinuità attraversata in modo stazionario.** La lunghezza del raccordo è trascurabile rispetto ai cammini delle onde e il tempo d'adattamento ($\sim D/a$) è trascurabile rispetto ai tempi di interesse: fra la sezione A_1 e la sezione A_2 si conservano portata, entalpia totale ed entropia (contrazione accelerante, perdite trascurate):

$$\rho u A = \text{cost.}, \qquad h + \frac{u^2}{2} = \text{cost.}, \qquad \frac{p}{\rho^\gamma} = \text{cost.},$$

  cioè la legge delle aree fra le due sezioni con p^0 e T^0 uguali.
- **Problema autosimile.** Tutte le onde nascono nell'istante e nel punto in cui l'urto raggiunge il salto d'area (origine del piano x–t): a ciascun lato del salto la soluzione è una sequenza di stati uniformi, urti, contatti e ventagli centrati. Il modello descrive il campo asintotico, dopo il transitorio bidimensionale nell'intorno del salto (discusso al § 11).

3 Analisi qualitativa

Stato dietro l'incidente. Per $M_s = 3$ il gas investito si muove verso destra con velocità *supersonica* (lo verifico subito al § 7, $M_1 \approx 1{,}36$). Una corrente stazionaria supersonica con $M_1 = 1{,}36$ può attraversare una contrazione solo se $A_1/A_2 \le A/A^*(M_1) \approx 1{,}09$: con $A_1/A_2 = 10$ la corrente 1 non può entrare così com'è nel condotto stretto.

Onda riflessa. Il salto d'area si comporta per il 90 % della sezione come una parete: il gas 1 viene frenato e nasce una compressione della famiglia $u - a$ che risale verso sinistra. Poiché la corrente 1 è supersonica, l'informazione può risalirla solo con un **urto** ($|M_r| > 1$ rispetto al gas 1), che rende subsonico lo stato 2 a valle. Riflessione con la stessa natura dell'incidente, come su una parete.

Sezione A_2 sonica. Lo stato 2, subsonico e ad alta pressione, accelera nella contrazione verso un condotto stretto inizialmente a 1 atm: la forte differenza di pressione porta la sezione A_2 in condizioni critiche ($M = 1$), come la gola di un ugello alimentato da un serbatoio. L'ipotesi va verificata a posteriori con la natura dell'onda $u - a$ nel condotto stretto.

Onde nel condotto stretto. Il gas che entra in A_2 fa da pistone sul gas in quiete: nasce un **urto trasmesso** $u + a$ verso destra e, fra il gas entrato (che ha attraversato due urti) e quello

che era già nel condotto stretto (un solo urto), un **contatto**. Per raccordare lo stato sonico in A_2 con lo stato dietro l'urto trasmesso serve un'onda $u - a$: se è un'espansione il gas accelera oltre la velocità del suono e la sua testa ($u - a = 0$) resta ferma nella sezione A_2, coerentemente con la sezione sonica. Mi aspetto un urto trasmesso più forte dell'incidente, perché in un condotto che si restringe un'onda di compressione si intensifica.

4 Topologia del campo

Il campo è autosimile con centro nell'origine ($x = 0$ salto d'area, $t = 0$ arrivo dell'urto), figura 2.

- $t < 0$: stato 0 (quiete) davanti all'urto incidente, stato 1 dietro.
- Condotto largo, $t > 0$: stato 1 | **urto riflesso** $u - a$ (velocità $W_r < 0$) | stato 2, uniforme fino alla sezione $x = 0^-$.
- Salto d'area: collegamento stazionario $2 \to 3$, con lo stato 3 sonico nella sezione $x = 0^+$.
- Condotto stretto: **espansione centrata** $u - a$ con testa verticale ($u_3 - a_3 = 0$) e coda $u_4 - a_4 > 0$ | stato 4 | **contatto** (u^*) | stato 5 | **urto trasmesso** $u + a$ (W_t) | stato 0.

Non ci sono zone d'interazione a due famiglie: oltre agli stati uniformi c'è un solo ventaglio, un'onda semplice con caratteristiche $u - a$ semirette. Lo stato 3 occupa solo la sezione d'ingresso del condotto stretto.

5 Bilancio equazioni/incognite

Dati gli stati 0 e 1, le incognite sono le intensità delle tre onde: urto riflesso (M_r), onda $u - a$ nel condotto stretto e urto trasmesso (W_t). Le equazioni sono la condizione di sezione sonica $M_3 = 1$ e le due condizioni di contatto $p_4 = p_5$, $u_4 = u_5$: tre equazioni per tre incognite. Se la sezione A_2 non fosse sonica, lo stato 3 sarebbe subsonico, non esisterebbe l'onda $u - a$ separata nel condotto stretto e resterebbero due incognite (M_r, W_t) con le due condizioni di contatto.

6 Scorciatoie fisiche

Con A_2 sonica, $A_2 = A^*$ e il Mach nel condotto largo dietro il riflesso si legge dalla legge delle aree senza conoscere il condotto stretto: $A_1/A^* = 10$. Il problema si **disaccoppia**: l'urto riflesso dipende solo da M_2, e il condotto stretto diventa un problema di Riemann con stato sinistro 3 noto. Inoltre M_2 risulta molto piccolo, quindi il primo tentativo per l'urto riflesso è la riflessione su parete chiusa ($u_2 = 0$).

7 Calcolo

7.1 Stato 1 (dietro l'urto incidente)

Relazioni di salto con $M_s = 3$:

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{2\gamma M_s^2 - (\gamma - 1)}{\gamma + 1} = \frac{2{,}8 \cdot 9 - 0{,}4}{2{,}4} = 10{,}33,$$

$$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{(\gamma + 1) M_s^2}{(\gamma - 1) M_s^2 + 2} = \frac{21{,}6}{5{,}6} = 3{,}857, \qquad \frac{T_1}{T_0} = 2{,}679.$$

$$W_i = M_s a_0 = 994{,}8\,\mathrm{m/s}, \qquad u_1 = W_i\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho_1}\right) = 736{,}9\,\mathrm{m/s}, \qquad a_1 = a_0\sqrt{T_1/T_0} = 542{,}8\,\mathrm{m/s},$$

$$p_1 = 10{,}33\,\mathrm{atm}, \quad \rho_1 = 4{,}98\,\mathrm{kg/m^3}, \quad T_1 = 733\,\mathrm{K}, \quad M_1 = \frac{u_1}{a_1} = 1{,}358 > 1.$$

Per $M_1 = 1{,}358$: $A/A^* = 1{,}093 \ll A_1/A_2 = 10$, quindi la corrente 1 non può attraversare la contrazione: nasce l'urto riflesso.

7.2 Stato 2 (dietro l'urto riflesso) con A_2 sonica

Con $A_2 = A^*$, la legge delle aree sul ramo subsonico dà

$$\frac{A_1}{A^*} = \frac{1}{M_2}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1 + \delta M_2^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 10 \quad \Rightarrow \quad M_2 = 0{,}0580.$$

L'urto riflesso $u - a$ viaggia nel gas 1; il salto di velocità fissa il suo Mach relativo:

$$M_r = X + \sqrt{1 + X^2}, \qquad X = \frac{\gamma+1}{4}\,\frac{u_1 - u_2}{a_1}, \qquad u_2 = M_2\, a_2.$$

Poiché a_2 dipende da M_r, si itera su u_2:

- primo tentativo, riflessione su parete $u_2 = 0$: $X = 0{,}815$, $M_r = 2{,}104$, $p_2/p_1 = 5{,}00$, $a_2 = 723{,}0\,\mathrm{m/s}$, da cui $u_2 = M_2 a_2 = 41{,}9\,\mathrm{m/s}$;
- secondo tentativo, $u_2 = 41{,}9\,\mathrm{m/s}$: $X = 0{,}768$, $M_r = 2{,}029$, $a_2 = 710{,}1\,\mathrm{m/s}$, $u_2 = 41{,}2\,\mathrm{m/s}$, che cambia u_2 di meno di $1\,\mathrm{m/s}$: il valore è assestato.

$$M_r = 2{,}031, \qquad \frac{p_2}{p_1} = \frac{2\gamma M_r^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1} = 4{,}644, \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_r^2}{(\gamma-1)M_r^2 + 2} = 2{,}712,$$

$$p_2 = 48{,}0\,\mathrm{atm}, \quad \rho_2 = 13{,}5\,\mathrm{kg/m^3}, \quad a_2 = 710{,}3\,\mathrm{m/s}, \quad T_2 = 1256\,\mathrm{K}, \quad u_2 = 41{,}2\,\mathrm{m/s},$$

$$W_r = u_1 - M_r a_1 = 736{,}9 - 2{,}031 \cdot 542{,}8 = -365\,\mathrm{m/s}.$$

L'urto riflesso risale il condotto largo a $365\,\mathrm{m/s}$.

7.3 Stato 3 (sezione d'ingresso del condotto stretto, sonica)

Fra 2 e 3 si conservano p^0 e T^0:

$$p_2^0 = p_2\left(1 + \delta M_2^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 48{,}1\,\mathrm{atm}, \qquad a_2^0 = a_2\sqrt{1 + \delta M_2^2} = 710{,}5\,\mathrm{m/s},$$

$$p_3 = p_2^0\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}5283 \cdot 48{,}1 = 25{,}4\,\mathrm{atm}, \qquad u_3 = a_3 = a_2^0\sqrt{\frac{2}{\gamma+1}} = 648{,}6\,\mathrm{m/s},$$

$$\rho_3 = 8{,}57\,\mathrm{kg/m^3}, \qquad T_3 = 1047\,\mathrm{K}.$$

7.4 Condotto stretto: problema di Riemann fra 3 (sinistra) e 0 (destra)

Il primo tentativo sulla velocità del contatto è quello isentropico:

$$z = \frac{a_0}{a_3}\left(\frac{p_3}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = 0{,}812, \qquad u^{(0)} = \frac{z\,(a_3+\delta u_3)-(a_0-\delta u_0)}{\delta(1+z)} = 828\,\mathrm{m/s}.$$

$u^{(0)} > u_3$: a sinistra un'espansione, che dà $p_{\mathrm{sx}} = p_3\big[1-\delta(u^{(0)}-u_3)/a_3\big]^{2\gamma/(\gamma-1)} = 17{,}1\,\mathrm{atm}$; $u^{(0)} > u_0$: a destra un urto, che dà $p_{\mathrm{dx}} = 12{,}5\,\mathrm{atm}$. Correggendo u con le pendenze delle due curve, al secondo passo $u = 900{,}0\,\mathrm{m/s}$ e $|p_{\mathrm{sx}}-p_{\mathrm{dx}}|/p \approx 4\cdot 10^{-6}$, fisicamente zero. Configurazione RCS:

$$u^* = u_4 = u_5 = 900\,\mathrm{m/s}, \qquad p^* = p_4 = p_5 = 14{,}4\,\mathrm{atm}.$$

Stato 4 (coda dell'espansione, $a+\delta u$ uniforme):

$$a_4 = a_3 - \delta(u^*-u_3) = 648{,}6 - 0{,}2\cdot 251{,}3 = 598{,}3\,\mathrm{m/s}, \qquad p_4 = p_3\left(\frac{a_4}{a_3}\right)^7 = 14{,}4\,\mathrm{atm},$$

$\rho_4 = 5{,}72\,\mathrm{kg/m^3}$, $T_4 = 891\,\mathrm{K}$, $M_4 = 1{,}504$; testa $u_3 - a_3 = 0$, coda $u_4 - a_4 = 302\,\mathrm{m/s}$.

Stato 5 (dietro l'urto trasmesso, gas 0 messo in moto a u^*):

$$X = \frac{\gamma+1}{4}\frac{u^*}{a_0} = 1{,}628, \qquad M_t = X + \sqrt{1+X^2} = 3{,}54, \qquad \frac{p_5}{p_0} = \frac{2\gamma M_t^2-(\gamma-1)}{\gamma+1} = 14{,}4,$$

$$W_t = M_t a_0 = 1174\,\mathrm{m/s}, \qquad \rho_5 = 5{,}53\,\mathrm{kg/m^3}, \quad T_5 = 922\,\mathrm{K}, \quad M_5 = 1{,}479.$$

7.5 Fattore di amplificazione

$$f_a = \frac{p_5-p_0}{p_1-p_0} = \frac{14{,}45-1}{10{,}33-1} = 1{,}44.$$

L'urto trasmesso è più forte dell'incidente: M_s passa da 3 a 3,54.

8 Verifiche a posteriori

- Urto incidente: $M_s = 3 > 1$, $s_1/s_0 = 1{,}56 > 1$. Verificata.
- Urto riflesso: $M_r = 2{,}03 > 1$ rispetto al gas 1, $s_2/s_1 = 1{,}15 > 1$, $W_r < 0$: sta nel condotto largo. Verificata.
- Stato 2 subsonico ($M_2 = 0{,}058$, $u_2 - a_2 < 0$): le caratteristiche $u-a$ dal salto d'area raggiungono l'urto riflesso, il collegamento stazionario con monte subsonico è lecito. Verificata.
- Collegamento stazionario: $\rho_2 u_2 A_1 = \rho_3 u_3 A_2$ (5558 contro 5557 $\mathrm{kg/(s\,m^2)}$ riferiti ad A_2) e $T_2^0 = T_3^0$. Verificata.
- Sezione A_2 sonica: l'onda $u-a$ nel condotto stretto è un'espansione ($p_4 < p_3$, $u_4 > u_3$), il gas accelera oltre $M = 1$. Con una compressione l'ipotesi sarebbe caduta. Verificata.
- Espansione tutta nel condotto stretto: testa $u_3 - a_3 = 0$, coda $u_4 - a_4 = 302\,\mathrm{m/s} > 0$. Verificata.
- Ordine delle onde nel condotto stretto: $302\,\mathrm{m/s} < u^* = 900\,\mathrm{m/s} < W_t = 1174\,\mathrm{m/s}$. Verificata.
- Urto trasmesso: $M_t = 3{,}54 > 1$, $s_5/s_0 = 1{,}88 > 1$. Verificata.
- Contatto: $p_4 = p_5$, $u_4 = u_5$, $\rho_4 = 5{,}72 \neq \rho_5 = 5{,}53$; $a > 0$ e $p > 0$ ovunque. Verificata.

9 Risultati

Stato	Posizione	p [atm]	ρ [kg/m^3]	u [m/s]	a [m/s]	T [K]	M
0	quiete	1	1,29	0	332	274	0
1	dietro l'incidente	10,3	4,98	737	543	733	1,36
2	dietro il riflesso (A_1)	48,0	13,5	41	710	1256	0,058
3	ingresso di A_2	25,4	8,57	649	649	1047	1
4	coda dell'espansione	14,4	5,72	900	598	891	1,50
5	dietro il trasmesso	14,4	5,53	900	609	922	1,48

Onda	Velocità nel piano x–t	Intensità
urto incidente $u + a$	$W_i = 995\,\mathrm{m/s}$	$M_s = 3$, $p_1/p_0 = 10{,}3$
urto riflesso $u - a$	$W_r = -365\,\mathrm{m/s}$	$M_r = 2{,}03$, $p_2/p_1 = 4{,}64$
espansione $u - a$	testa 0, coda 302 m/s	$p_4/p_3 = 0{,}57$
contatto	$u^* = 900\,\mathrm{m/s}$	$T_4 = 891\,\mathrm{K}$, $T_5 = 922\,\mathrm{K}$
urto trasmesso $u + a$	$W_t = 1174\,\mathrm{m/s}$	$M_t = 3{,}54$, $p_5/p_0 = 14{,}4$
Fattore di amplificazione $f_a = (p_5 - p_0)/(p_1 - p_0) = 1{,}44$		

10 Rappresentazioni

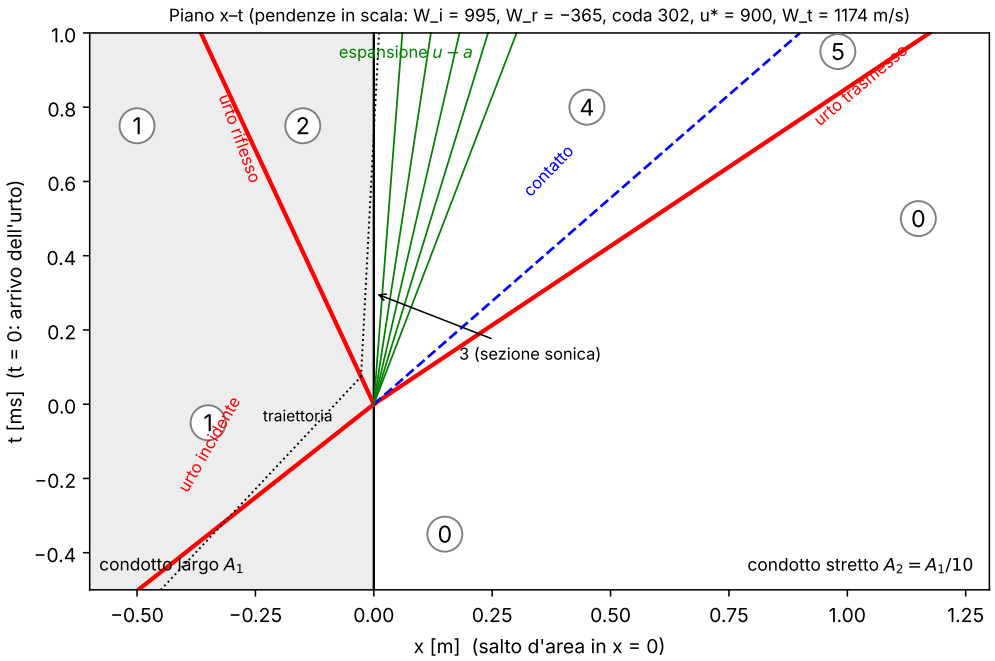


Figura 2: Piano x–t con le pendenze calcolate (stati numerati; in grigio il condotto largo).

Piano x–t. Prima di $t = 0$ c'è solo l'urto incidente. All'arrivo nel salto d'area nascono, tutte dall'origine: l'urto riflesso, che risale il condotto largo lasciando dietro di sé il gas 2 quasi fermo; nel condotto stretto il ventaglio di espansione con la testa *verticale*, incollata alla sezione sonica, l'urto trasmesso e il contatto che separa il gas passato dal salto d'area (stati 3–4) dal gas che si

trovava già nel condotto stretto (stato 5). La traiettoria tratteggiata mostra una particella del condotto largo: corre a 737 m/s, viene quasi fermata dall'urto riflesso e poi si avvicina lentamente al salto d'area, dove accelera fino a $M = 1$ ed entra nel ventaglio.

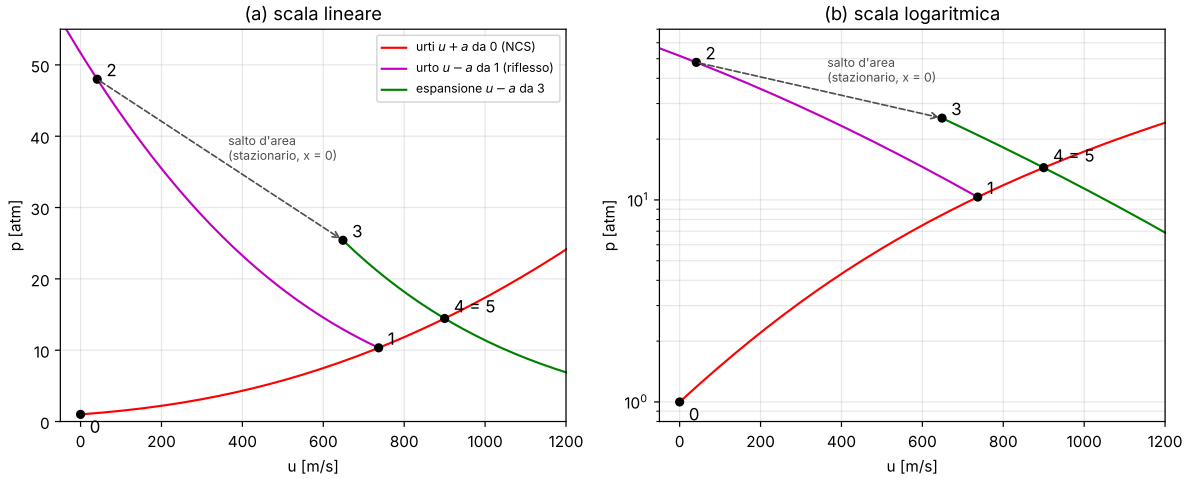


Figura 3: Piano p–u in scala lineare (a) e logaritmica (b). Il salto $2 \to 3$ non è un'onda ma il collegamento stazionario nella sezione $x = 0$.

Piano p–u. Le pressioni vanno da 1 a 48 atm, quindi riporto entrambe le scale. Lo stato 1 sta sulla curva degli urti $u + a$ uscente da 0 (urto incidente). Dal punto 1 lo stato 2 si trova risalendo la curva dell'urto $u - a$ fino a $u_2 \approx 0$: è quasi il punto della riflessione su parete. Il salto $2 \to 3$ avviene a x fissato e non segue curve d'onda: abbassa la pressione e porta la velocità a quella del suono. Dal punto 3 la curva di espansione $u - a$ incontra di nuovo la curva degli urti uscente da 0 nel punto $4 = 5$, che sta sopra il punto 1: è l'amplificazione dell'urto. Il contatto non si vede nel piano p–u ($\rho_4 \neq \rho_5$). La scala lineare mostra le distanze reali fra le pressioni, cioè quanto lo stato 2 è più alto degli altri; quella logaritmica separa bene gli stati vicini a p_0 e rende leggibili i rapporti di pressione delle singole onde.

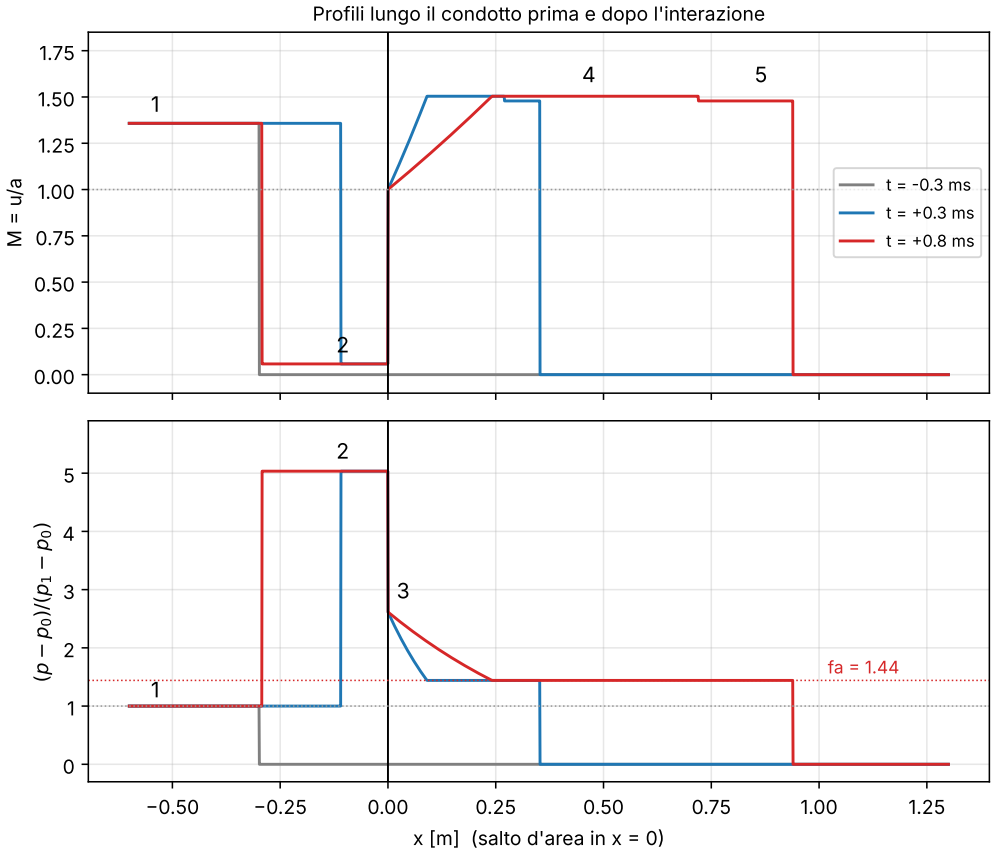


Figura 4: Numero di Mach e sovrappressione adimensionale $(p - p_0)/(p_1 - p_0)$ lungo il condotto a tre istanti ($t < 0$ prima dell'interazione).

Profili lungo il condotto. Ricostruiscono le figure della traccia. Prima dell'interazione ($t = -0{,}3\,\text{ms}$) c'è solo il gradino dell'urto incidente ($M = 1{,}36$, sovrappressione unitaria). Dopo:

- nel condotto largo il Mach crolla da 1,36 a 0,06 attraverso l'urto riflesso, mentre la sovrappressione sale a circa 5 volte quella dell'incidente;
- nel salto d'area il Mach sale a 1 e la sovrappressione scende a 2,6;
- nel ventaglio il Mach cresce da 1 a 1,50 e la pressione scende fino al plateau $f_a = 1{,}44$, che si estende fino all'urto trasmesso;
- al contatto il Mach ha un piccolo salto ($1{,}50 \to 1{,}48$, perché $a_5 > a_4$), mentre la pressione è continua.

Fra $t = 0{,}3\,\text{ms}$ e $t = 0{,}8\,\text{ms}$ i profili si allungano in proporzione al tempo senza cambiare valori: è l'autosimilarità del modello, per cui f_a resta costante.

11 Discussione fisica

Perché l'urto si amplifica. Il salto d'area si comporta come la gola di un ugello alimentato da un serbatoio: il gas 2, quasi fermo, ha $p^0 \approx 48\,\text{atm}$ e $T^0 \approx 1256\,\text{K}$ e scarica nel condotto stretto in condizioni soniche. Il condotto stretto diventa un tubo d'urto con un "driver" più caldo e a pressione più alta dello stato 1. Ne segue un urto trasmesso più forte dell'incidente

($f_a = 1{,}44$, $M_t = 3{,}54$), come ci si aspetta da un'onda di compressione che entra in un condotto che si restringe.

Peso del rapporto d'area. Con $A_1/A_2 = 10$ il 90 % della sezione è parete: l'urto riflesso ($M_r = 2{,}03$, $p_2 = 48{,}0\,\mathrm{atm}$) è vicino a quello su parete chiusa ($M_r = 2{,}10$, $p = 51{,}7\,\mathrm{atm}$). Lo stesso modello dà $f_a \approx 1{,}20$ per $A_1/A_2 = 2$ e $f_a \approx 1{,}52$ per $A_1/A_2 \to \infty$, quindi con un rapporto 10 l'amplificazione è già vicina al suo limite. Ogni contrazione con $A_1/A_2 > 1{,}09$ strozza la sezione A_2; solo sotto questo valore la corrente supersonica 1 passerebbe senza urto riflesso.

Contatto. Il gas 4 ha attraversato due urti ($M_s = 3$ e $M_r = 2{,}03$) e un'espansione, il gas 5 un solo urto, più forte ($M_t = 3{,}54$): il gas 5 ha più entropia ed è più caldo (922 K contro 891 K). Il contatto è debole ma reale.

Limiti del modello. Nei primi istanti il campo è bidimensionale (assialsimmetrico): l'urto incidente si riflette sulla corona del gradino, diffrange sullo spigolo d'ingresso del condotto stretto e l'urto trasmesso è inizialmente curvo; diventa piano dopo qualche diametro del condotto stretto, e solo da lì valgono i valori del modello quasi-1D. Allo spigolo vivo d'ingresso la corrente si separa (vena contratta) con perdite di pressione totale: la sezione efficace è minore di A_2 e $p_3^0 < p_2^0$, quindi f_a reale è un po' minore di 1,44. Lontano dal salto lo strato limite nel condotto stretto attenua gradualmente l'urto trasmesso.